

主要產業總評：護國神山制霸 AI



- AI 晶片的爆炸性需求徹底打破先進製程供需平衡，台積電*2 奈米及以下節點的產能已被超額預訂至 2027 年，帶動全年營收年增率指引上看 30% 中段，封裝技術 CoWoS 也隨著 AI 晶片尺寸持續擴大而面臨新的挑戰與競爭。
- 先進製程已不再只是「製造晶片」的單一環節，CoWoS 先進封裝技術成為 AI 算力能否發揮極限的關鍵樞紐，台積電與英特爾正圍繞著封裝技術的主導權展開一場靜悄悄卻影響深遠的角力，Google*、AWS*、Meta* 等雲端巨頭是這場競爭最直接的變動者與仲裁者。
- 晶圓代工的護城河從單純的製程技術延伸至先進封裝，台積電在技術與客戶信任的雙重優勢下，中期主導地位難以撼動，但英特爾俠 18A 及 CPU 的正式回歸代表封裝市場的競爭格局將比以往任何時候都更加多元複雜，投資人在參與此產業紅利的同時，需對這個動態演進的競爭格局保持清醒認識。

先進製程供不應求

台積電*於 4 月中旬公布 2026 年第 1 季財報，每股盈餘高達新台幣 22.08 元，第 2 季合併營收展望更一口氣衝上 390 億至 402 億美元，毛利率預估維持在 65.5% 至 67.5% 的歷史高位，消息傳出後台積電股價應聲突破 2,190 元，台股大盤也同步站上 38,000 點大關，雙雙刷新歷史紀錄。與此同時，英特爾首席執行官陳立武帶領公司轉骨重生，Intel 18A 先進製程正式量產，AI 相關業務年增率高達 40%，市場給予熱烈掌聲。全球最重要的兩家晶圓代工廠，在同一個時間點交出截然不同但同樣亮眼的成績單，整個晶圓代工產業正在 AI 需求的強力驅動下，進入一個技術與獲利能力同步躍升的新時代。

一張晶片的誕生之旅

要理解晶圓代工產業，最好先從一個問題出發：一顆放在手機裡的晶片，是怎麼做出來的？
全球絕大多數的科技公司，包括蘋果、輝達 NVIDIA*、超微 AMD* 和高通 Qualcomm*，它們本身不蓋工廠、也不直接生產晶片，設計晶片之後，把設計圖委託給晶圓代工廠來製造，再交由封裝廠組裝完成，最後才送到

各品牌廠商手上變成消費者看到的產品。這個「只設計、不製造」的商業模式，在半導體業界叫做「輕晶圓廠 Fabless*」模式，而負責代為製造的工廠，就是所謂的晶圓代工廠 (Foundry)。

台積電*就是全球最大的晶圓代工廠，也是整個半導體供應鏈裡最無法被替代的一環。幾乎所有你叫得出名字的頂尖 AI 晶片，都得經過台積電的工廠才能誕生。

※晶圓 Wafer：一種圓形的矽基板，如同晶片製造的麵糰，所有電路都在這片薄薄的矽盤上層層雕刻而成。

※Fabless 輕晶圓廠：只做晶片設計、完全不建造製造廠的半導體公司型態。

晶圓代工上中下游產業鏈

上游 設備、材料與智慧財產

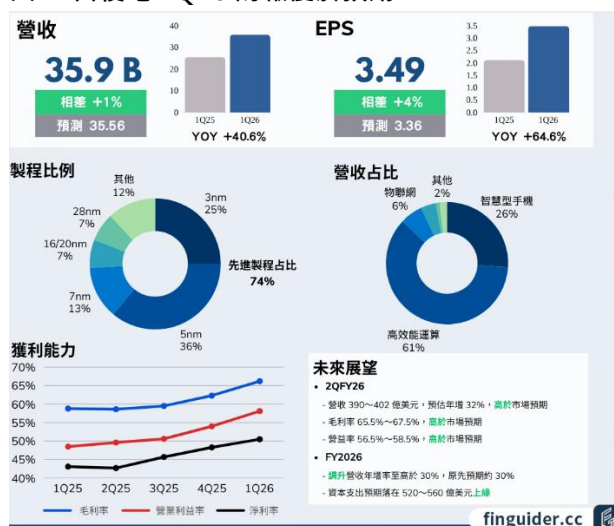
晶圓代工廠本身不能無中生有，它需要極度精密的製造設備與原材料才能運作。在設備端，最具代表性的是荷蘭的艾司摩爾 (ASML*)，它是全球唯一能製造「極紫外光 (EUV) ※微影設備」的公司，沒有這台機器，台積電就無法生產 7 奈米以下的先進製程晶片，其戰略地位毋庸置疑。2026 年台積電的最新公告顯示，為了控制成本，公司暫緩採用 ASML 更新一代的 High-NA EUV 設備，這個決定直接導致 ASML 股價出現明顯波

動，足見上游設備廠與代工廠之間牽一髮動全身的緊密關聯。材料端則包含特殊化學品、光罩 (Photomask) ※、矽晶圓等基礎原料，這些環節的供應穩定性與成本，都會直接影響到晶圓代工廠的毛利率表現。

※EUV 微影設備 (Extreme Ultraviolet Lithography)：使用極紫外光在晶片表面印刷電路圖案的機器，是製造最先進晶片不可或缺的核心設備，一台造價超過新台幣 50 億元。

※光罩 (Photomask)：印有電路圖案的石英玻璃板，相當於半導體製造的「印章模具」。

圖 1 台積電 1Q26 財報優於預期



資料來源：finguidr，北富銀彙整 2026/4

中游 晶圓代工與先進封裝

這是整個產業鏈的核心環節，也是本報告的重點所在。晶圓代工廠負責將客戶的電路設計圖，透過數十道至數百道製程步驟，精確地「蝕刻」在矽晶圓上，形成一顆顆微小的裸晶 (Die)。製程節點的數字 (如 3 奈米、2 奈米) 代表的是電晶體※的精細程度，數字越小代表技術越先進，能在同樣面積塞入更多電晶體，晶片的效能也就越強、耗電越少。

在純晶圓製造之後，還有一個越來越關鍵的先進封裝 (Advanced Packaging) ※。傳統的封裝只是把裸晶「包起來保護」，但現代 AI 晶片的先進封裝，卻是把多個不同功能的裸晶「拼接在一起」，讓它們像住在同一棟大樓裡一樣緊密溝通，大幅提升整體效能與頻寬，這正是台積電獨門的 CoWoS※技術所在之處。

全球晶圓代工的主要玩家包含台積電*、三星* (Samsung Foundry) 以及正在強勢回歸的英特爾代工 (Intel Foundry*)。台積電目前在先進製程 (7 奈米以下) 市場佔據超過 9 成的市占率，其領先地位的根基，在於長達數十年積累的製程良率、製造經驗與客戶

信任關係，這三者形成了極高的進入壁壘。

※電晶體 (Transistor)：晶片的基本組成單元，功能如同開關，控制電流的通斷，現代高階晶片上的電晶體數量可達數百億個。

※先進封裝 (Advanced Packaging)：將多個裸晶整合在同一個封裝體內，讓它們高效協作的技術，是目前 AI 晶片提升效能的主要路徑之一。

※CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)：台積電研發的 2.5D 先進封裝技術，透過矽中介層將運算晶片與高頻寬記憶體 (HBM) 緊密相連，大幅提升 AI 運算的資料傳輸速度。

下游 無晶圓廠設計商與雲端巨頭

晶圓代工廠最重要的客戶，是那些設計但不製造晶片的「Fabless」公司，包含蘋果 (Apple*)、輝達、超微、博通 (Broadcom*)、高通，以及近年來快速崛起的雲端自研晶片陣營，如 Google 的 TPU、Amazon AWS 的 Trainium、Meta* 的 MTIA 等。這些 AI 加速晶片的設計公司，都必須仰賴台積電的先進製程才能將產品量產落地，因此台積電的訂單能見度，某種程度上就等於全球 AI 資本支出的縮影。

台積電：AI 製造引擎全速運轉

台積電 2026 年第 1 季的業績表現，完全印證了市場對 AI 基礎設施投資浪潮的樂觀預期。每股盈餘新台幣 22.08 元，第 2 季營收展望區間 390 億至 402 億美元，這兩個數字都遠超分析師原先預估。其中最值得關注的，是台積電管理層措辭的轉變。全年營收年增率的指引，從原本保守的「接近 30%」，悄然上調至「30%中段」，實際調幅超出市場事前預期。

背後的驅動力清晰可辨，就是 AI 相關半導體的強勁需求，包含 AI 加速器 (XPU※)、高速網路通訊晶片 (如交換器、光收發器控制器) 以及伺服器用 CPU，這三個品類的訂單成長，已遠遠蓋過智慧型手機晶片訂單略顯疲軟的影響。

產能布局上，台積電現有最先進的 N2 (2 奈米) 製程已於 2025 年底順利量產，良率表現令人滿意，預計 2026 年底前月產能將擴充至近 10 萬片，2027 年進一步達到 15.5 萬片，2028 年達到 19.5 萬片。更先進的 A14 製程 (採用第 2 代奈米片架構) 預計 2028 年量產，相比 N2 相同功耗下速度可再提升 10-15%，晶片密度提高近 20%，技術路線圖清晰度給市場高度信心。資本支出方面，台積電 2026 年全年預算落在 520 億至 560 億美元區間高標，且根據外資摩根大通 (JPM*) 的預估，這個數字在 2027 年與 2028 年可能分別進一步攀升至 650 億與 700 億美元，反映出台積電對中長期

需求的判斷極為樂觀。面對高達數百億美元的龐大資本投入，台積電管理層給出的回答是，長期毛利率目標為 56% 或更高，股東權益報酬率(ROE※)目標為接近 30%，展現出對獲利能力可持續性的高度自信。

※XPU：泛指各種 AI 加速處理器的統稱，包含 GPU(圖形處理器)、TPU(張量處理器)等，主要用於 AI 模型的訓練與推論運算。

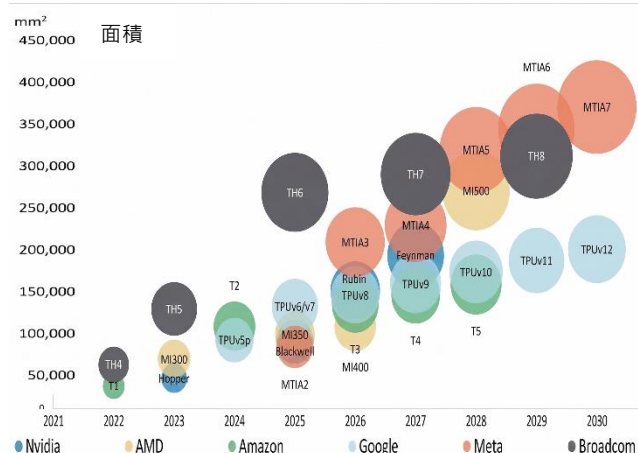
※ROE(Return on Equity)：股東權益報酬率，衡量公司用股東的錢賺了多少錢，是評估企業獲利效率的重要財務指標。

CoWoS 能獨撐大局嗎

隨著 AI 晶片的計算量愈來愈龐大，設計師們傾向把晶片做得更大、或把更多功能的晶片拼在一起，這讓先進封裝的重要性急速上升，同時也催生了一個市場正在熱烈討論的核心問題：台積電的 CoWoS，還能一直滿足客戶的需求嗎？

根據台積電目前公布的技術路線，CoWoS 封裝尺寸在 2028 年前最大可支援約 9.7 倍光罩尺寸(reticle size)的晶片，但 AI 晶片的擴張速度可能會很快逼近這個天花板，尤其是像 Google*TPU、AWS*Trainium 這類自研 ASIC※晶片，它們的設計野心越來越大，對封裝尺寸的需求也水漲船高。(見圖二)

圖 2 近期趨勢指向更大的基板尺寸與更高的層數



資料來源：MS，北富銀彙整 2026/4

此時，英特爾的 EMIB-T※封裝技術適時進入眾人視野，成為潛在的替代選項。不同於 CoWoS 使用整片矽中介層的做法，EMIB 採用嵌入式橋接晶片(Embedded Bridge)，在特定連接點嵌入高密度線路，其優勢在於封裝尺寸理論上限制較少、成本結構可能也相對較低。根據市場調查，Google 和 AWS 都已開始測試 EMIB-T 方案的相容性，Meta*也在初步評估階段，試產可能落在 2027 年，若良率達標，2028 年便可望正式量產。不過，值得投資人冷靜看待的是，台積電並非對此無動

圖 3 INTEL 於 2025 年發表最新的封裝技術



資料來源：Intel，北富銀彙整 2025/7

於衷，它正在籌備幾項反制動作：一是加速開發更大尺寸(300 毫米及 500 毫米方形面板)的 CoPoS※(面板級製程)，二是推進 SoIC※技術，讓裸晶可以垂直堆疊，突破平面擴張的限制，三是引入玻璃核心基板(Glass Core Substrate)解決大尺寸封裝的翹曲問題。簡言之，這場競爭的結果，不是台積電被英特爾取代，而更像是封裝市場從台積電的獨角戲演變為台積電主導、英特爾挑戰的雙強格局。

※ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)：應用專屬積體電路，針對特定用途(如 AI 推論)量身設計的晶片，相比通用晶片在效能與功耗上更有優勢。

※EMIB-T(Embedded Multi-die Interconnect Bridge-Tile)：英特爾開發的先進封裝技術，將高密度連線橋接晶片嵌入基板，可連接多個異質裸晶，具備較大尺寸的延展性。

※CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate)：台積電研發中的面板級封裝技術，以更大尺寸的面板取代晶圓作為製程基底，有望突破 CoWoS 的尺寸上限。

※SoIC(System-on-Integrated Chips)：台積電的 3D 整合技術，利用銅對銅直接鍵合的方式將晶片垂直堆疊，可實現接近晶片內部整合的高密度連接。

英特爾：轉骨之年

英特爾在最近這段時間，交出了讓市場驚喜的成績單。2026 年第 1 季營收達 136 億美元，超出財測指引中位數約 14 億美元，且是連續第 6 季超越華爾街預期，AI 相關業務佔總營收比重已達 60%，年增率高達 40%，財報公布後盤後股價一度狂飆 15% 至 28%。

2026 年伺服器 CPU 出現罕見的供不應求局面。AI 工作負載爆炸性成長，不只需要 GPU 和 XPU，還需要大量 CPU 負責「前置處理、資料調度、推論排程」等協調工作，而這恰好是英特爾長期深耕的主場。市場研究機構 TrendForce 的報告直接點名：英特爾正在販售原本會被報廢的瑕疵品晶片。因為客戶急到連瑕疵品都搶著要。第 1 季伺服器 CPU 的平均售價年增幅高達 27%。

漲價效應直接反映在毛利率回升上。英特爾甚至已連續在 2 月與 3 月各進行一次售價調整，市場預期第三次漲價箭在弦上。

除此之外，英特爾長達 3 年被市場最擔心的問題，就是 Intel 18A 制程的良率是否能達到商業化標準。結果 2026 年第 1 季財報的管理層說明給出了「快過預期」的答案。18A 良率改善速度超前計畫，且更先進的 14A 制程也已進入早期客戶樣品交付 (Early Customer Sampling)階段，代表英特爾代工的技術能力正在被外部客戶以實際訂單與測試行動逐步驗證。同時，DCAI 部門 (資料中心與 AI 事業) 年增率達 22%，ASIC 業務年化營收規模突破 10 億美元大關，幾乎坐實了「英特爾 AI 業務拐點已至」的說法。市場對英特爾估值折扣，很大一部分來自對製造能力的不信任，而這次的良率數據正在讓這個折扣逐漸收斂。

英特爾是全球少數幾家能在美國本土大規模量產先進半導體的公司，在中美科技脫鉤的大背景下，這個「Made in USA」的標籤已不只是行銷詞彙，而是美國政府安全採購的硬性條件。英特爾長期獲得「安全飛地 (Secure Enclave) ※」計畫的美國國防合約，提供一條穩定的固定收入來源，不受景氣循環與市場競爭直接影響。隨著美國加速推動晶片自主，英特爾作為本土代工的戰略價值被重新定價，資本市場也開始給予更高的估值溢價。

三個催化劑合力推升的結果是：英特爾股價 4 月下旬單日漲幅最高達 23.6%，創下有史以來最大單日漲幅紀錄，市值在短短 9 個交易日內暴增逾 800 億美元。

當然，冷靜看待這波上漲同樣重要。英特爾管理層自己也坦言，PC 市場在 2026 年下半年預計呈雙位數下滑，傳統個人電腦業務的萎縮壓力仍在。這波漲勢更像是市

圖 3 Intel FY1Q26 財報優於預期

指標	實際值	預測值
營收	\$135.77億	\$123.59億
調整後EPS	\$0.29	\$0.01
客戶計算業務收入	\$77.27億	\$70.96億
數據中心和AI收入	\$50.52億	\$44.05億
代工業務收入	\$54.21億	\$48.11億

資料來源：INTC，北富銀彙整 2026/4/24

場終於願意「相信英特爾的復甦故事有可能實現」，而非說明英特爾已真正完成轉型。轉型的驗證，仍需未來幾季數據持續兌現。

※安全飛地 (Secure Enclave) 計畫：美國國防部推動的機密晶片採購計畫，要求使用在美國境內製造、具備安全認證的半導體元件，英特爾是少數具備資格的供應商。

英特爾崛起不等於台積電式微

市場擔憂英特爾若成功搶下部分 AI 晶片的封裝訂單，將嚴重侵蝕台積電的護城河。這個憂慮並非沒有根據，但程度被過度放大，原因在於幾個現實制約。

第一，半導體製造沒有捷徑，客戶的認可需要數年時間的技術驗證與生產配合，就算英特爾的 EMIB-T 良率達標，從試產到大規模量產也至少需要 1 到 2 年的磨合期。第二，台積電的護城河不只是製程技術，更是客戶信任，多數 Fabless 設計商的核心製程 Know-how 深度依賴台積電的製造工藝，輕易轉換供應商的成本遠高於表面可見的費用。第三，台積電自身也在積極演進，CoPoS 的提前部署與 SoIC 的持續精進，都是針對英特爾挑戰的直接回應。

先進製程供應吃緊的局面預計延續至 2027 年，將持續推動每股盈餘上修，而台積電對定價策略的一貫方針，視客戶為夥伴、以協助客戶成功帶動自身成長也讓客戶黏著度維持在高水位。

投資人需要留意的真正風險，是在股價已快速拉升所形成的預期過於充分問題，以及資本支出大幅上修是否影響短期自由現金流，這些是決定短線股價是否喘息的關鍵因素，而非來自英特爾的競爭威脅本身。

參考晶圓代工與半導體相關 ETF

對於希望參與晶圓代工與 AI 半導體成長趨勢、同時分散個股集中風險的投資人，可以關注幾類主題型 ETF。VanEck 半導體 ETF (SMH) * 持有輝達 (NVIDIA*)、台積電*、博通 (Broadcom*) 等頂尖 AI 晶片相關公司，能涵蓋從算力晶片設計到晶圓製造的完整價值鏈。

那斯達克 100 ETF (QQQ) * 廣泛涵蓋主要科技股，隨著 AI 基礎設施投資持續擴大，半導體製造能力成為科技競爭力的核心支柱，晶圓代工的結構性升級將帶動整體科技產業價值提升，此 ETF 是參與這個大趨勢較為分散且流動性高的工具。

台灣半導體 ETF (如 0050、006208 等) * 對於台灣本地投資人，相關台灣掛牌的半導體主題 ETF 讓投資人可

以直接參與台積電等台灣晶圓代工供應鏈的成長，且以新台幣計價，免去匯率換算的困擾。值得注意的是，此類 ETF 的台積電持股比重往往相當高，並非完全的分散投資，投資人仍需留意個別公司集中風險。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們上修三大股市指數 2Q26 收盤價預測，主要來自短線中東戰爭緩解，半導體相關產業獲利預期上修，亦上修全年年底指數預估值。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 4/27	2026			2027 1Q	2026 年YTD	2026年
		2Q	3Q	4Q			
台灣加權	39617	42390	37352	43619	44726	39995	43619
漲跌幅%		33.6	-11.9	16.8	2.5	38.1	50.6
S&P500	7174	7475	6915	7574	7758	7174	7574
漲跌幅%		14.5	-7.5	9.5	2.4	4.8	10.6
費半	10408	11063	9577	11746	12775	10408	11746
漲跌幅%		45.8	-13.4	22.6	8.8	46.9	65.8

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/4/27

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。